

Materia: Diseño de Equipos Electrónicos	Código: 22.31
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 18/4/2023 20:26:09	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
71	hs. teóricas
31	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Formulación teórico - práctica con el instrumental de laboratorio, en especial osciloscopios, generadores de funciones, frecuencímetros, analizadores de espectro, etc. Implementación de circuitos electrónicos básicos usando componentes discretos y circuitos integrados.-

➤ Presentación de la materia:

La materia Diseño de Equipos Electrónicos (22.31), está vinculada con la ingeniería desde la concepción de sistemas, equipos, componentes o procesos, sirviendo para realizar un proyecto con documentación acorde, con el fin de satisfacer una necesidad de un usuario / cliente.

Esta asignatura corresponde al último año de Ingeniería Electrónica y se requieren conocimientos previos de las Físicas, Electrotecnias, Matemáticas, Estadísticas, Economía.

A través del cursado de la materia, los estudiantes desarrollarán habilidades en la realización de proyectos individuales y grupales relacionados a la Ingeniería Electrónica. Estos proyectos parten de necesidades identificadas para dar una respuesta original.

El Proyecto deberá ser expuesto durante el año (cinco Hitos) con las bases teóricas correspondientes y una exposición final a la comunidad con el examen final de la materia. Luego de la exposición final a la comunidad con el Examen Final de la Materia, la Documentación del Proyecto quedará en Biblioteca del ITBA.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Comprender los conceptos de los procesos de diseño, analizando la planificación y programación en los mismos.
Fortalecer conceptos vistos en otras materias como la confiabilidad, calidad e innovación.
Analizar la documentación en un proyecto/diseño de equipos electrónicos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Proceso de Diseño	Metodología del desarrollo Determinación de la necesidad Definición del Producto Contenido de de una especificación Tipos de diseños Fatibilidad tecnológica Ética profesional
Planificación y Programación	Planificación Método del camino critico Tecnicas de evaluación, programación y revisión (PERT) Programación Diagrama económica Factibilidad económica
Optimización	Metodos de optimización Tabulares, diferenciales, multiplicadores de Lagrange, Búsqueda secuencial, diatómica, de Fibonacci.
Innovación	La invención La innovación Diseño por evaluación. La investigación y desarrollo Patentes Tecnicas Delfos
Confiabilidad	Confiabilidad observada. tasa de falla. Curvas. Expresiones generales de la confiabilidad. Ejemplos Tiempo medio entre fallas Modelo de fallas Papel probabilístico Ensayos de confiabilidad, serie / paralelo Confiabilidad de software

	Modelos de confiabilidad. Curvas Modelo de Shooman
Mantenibilidad	Tipos Mantenimiento Proactivo, preventivo, predictivo, correctivo Función de Mantenibilidad Disponibilidad y Confiabilidad de un equipo reparable
Calidad	Clasificación de los defectos Calidad de los procesos Optimización de procesos La función calidad en el diseño: ISO 9000
Manufacturabilidad	Diseño para la calibración Diseño para verificación Variabilidad debida al proceso Variaciones operativas
Documentación	Documento técnico Ayudas memorias Gestión de la documentación del proyecto Documentación de equipo final

➤ Estrategias de enseñanza:

Modalidad: teórica, práctica, presencial / virtual sincrónica

Duración y organización: Anual/ organización en grupo/ individual

Propuesta: trabajo individual / equipos

Metodología: Proyectos

La metodología de enseñanza se focaliza en comprender los conceptos de los procesos de diseño, analizando la planificación y programación en los mismos, mediante los HITOS (Fases) donde los alumnos en grupos o de manera individual, habiendo seleccionado un proyecto, desarrolla un "sistema electrónico con partes originales" para el mercado a nivel ingeniería, con la teoría de la materia y los laboratorios del ITBA.

La Cátedra busca fortalecer los conceptos vistos en otras materias como la confiabilidad, calidad, innovación, economía, etc.

Analiza además la documentación de los proyectos/diseños de los equipos electrónicos (prototipo), con el objetivo de las presentaciones parciales de los grupo por medio de los Hitos intermedios y el Hito 4 (final) con su Documento terminado.

El Hito 4 es la base del examen final para los grupos de alumnos /alumno en el caso de proyectos individuales.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Procesos de diseño, Planificación y programación, Optimización, Innovación, Mantenibilidad, Calidad, Manufacturabilidad ,Prototipo y Documentación	Teórico, práctico (modalidad presencial / virtual) Clases teóricas. Presentaciones de los alumnos con Hitos de sus proyectos grupales/individuales
Los Hitos es un marcador en un proyecto y significa un cambio de etapa en el desarrollo del mismo. Además, de una tarea, tiene una fecha fija pero no dispone de una duración. Los Hitos simbolizan logros o	En los Hito 0 se selecciona el proyecto. En los Hitos 1 al 3 se desarrolla el prototipo con la teoría de la materia El Hito 4 es una presentación final, relacionada con el examen final.

momentos claves en el proyecto, no actividades o tareas específicas. La materia en en 5 (cinco) Hitos las presentaciones del proyecto Hito 0, Hito 1, Hito 2, Hito 3, Hito 4	
El Hito 4, cuya presentación a la Cátedra está dada lo con el ítem "Prototipo Electrónico" (original), propuesto en el Hito 0, presentado con su correspondiente "Verificación en Campo", sino debe en este punto ser acompañado con el "Documento" completo, el cual cubre todos los puntos teóricos-prácticos de la materia aplicados al proyecto presentado.	El Examen final de la materia, consta de la presentación grupal/ individual (según el proyecto) del Hito 4 (corregido normalmente por la Cátedra), con el Documento y el Prototipo electrónico original, presentados a la Comunidad ITBA. Posteriormente, la Presentación y el Documento, del grupo de alumnos/alumno, habiendo aprobado el examen final, se almacenan en la base de datos de la Biblioteca del ITBA.

➤ Recursos didácticos:

Los recursos necesarios para llevar adelante las clases presenciales / virtuales de la materia son: presentaciones, dispositivos tecnológicos, proyectores, parlantes, material audiovisual, equipamiento específico, software, uso de laboratorios, salidas de campo.

De acuerdo a cada uno de los proyectos elegidos por los alumnos y a los requerimientos de la Cátedra.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Modalidad presencial / virtual, tres exámenes parciales (individuales) y cuatro presentaciones orales, grupales y/o individuales de acuerdo al proyecto elegido por el alumno, denominados "Hitos".

Existen en cada cuatrimestre en el calendario, dos exámenes recuperatorios para los exámenes desaprobados.

En todos los casos la calificación mínima para aprobar es un cuatro sobre diez. En los exámenes parciales, se tomarán conceptos teóricos prácticos y en las presentaciones (Hitos), la teoría y el avance del Proyecto.

Las notas de los exámenes parciales y las presentaciones orales darán la nota de la cursada de la materia. Esta se promediará con la nota del examen final.

Requisitos de aprobación:

Los requisitos de aprobación son, tres exámenes parciales (individuales).

Para la Comisión de Diseño de Equipos Electrónicos días martes, son virtuales (este año, un alumno en el extranjero en intercambio)

Para la Comisión de Diseño de Equipo Electrónicos días miércoles son presenciales.

Cuatro presentaciones orales, grupales y/o individuales de acuerdo al proyecto elegido por el alumno, denominados "Hitos".

Existen en cada cuatrimestre en el calendario, dos exámenes recuperatorios para los exámenes desaprobados.

En todos los casos la calificación mínima para aprobar es un cuatro sobre diez. En los exámenes parciales, se tomarán conceptos teóricos prácticos y en las presentaciones (Hitos), la teoría y el avance del Proyecto.

Las notas de los exámenes parciales y las presentaciones orales darán la nota de la cursada de la materia. Esta se promediará con la nota del examen final.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Introducción al Proyecto de Ingeniería, Enrique Villamil García y Miguel J. Garcia Hernandez, UBA, 2003
2	

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	